TP – Étudier le pH d'une rivière avec LibreOffice Calc

Première STAV – Traitement de données réelles

Durée indicative : 2 h – en binôme

Nom et prénom : ..... **Date :** .....

Classe : ..... **Binôme :** .....

Pour commencer

Le **pH** mesure l'acidité d'une eau. Il est compris entre 0 et 14 :

- pH inférieur à 7 : eau **acide** ;
- pH égal à 7 : eau **neutre** (à 25 °C) ;
- pH supérieur à 7 : eau **basique**.

En agronomie et en gestion de l'eau, on suit le pH des rivières, car il influence la vie des poissons, des insectes et des plantes aquatiques. Une seule mesure ne donne qu'une photo à un instant précis. Une **série de mesures** permet de voir comment le pH change au cours du temps et de repérer des valeurs inhabituelles.

Dans ce TP, tu vas travailler sur des **données réelles** de pH mesurées dans la **Gartempe** (rivière du Centre-Ouest de la France), diffusées gratuitement par le service public **Hub'Eau**.

Ce que tu vas apprendre à faire

- Récupérer et ouvrir un fichier de données réelles (format CSV).
- Organiser un classeur **sans supprimer** les données brutes.
- Calculer des indicateurs : nombre de mesures, moyenne, médiane, minimum, maximum.
- Construire deux graphiques : une **évolution dans le temps** et une **répartition par classes**.
- Interpréter les résultats et en donner les **limites**.

Étape 1 – Créer le dossier de travail

Crée sur l'ordinateur un dossier nommé **TP**. Tous tes fichiers seront enregistrés dedans.

☐ Dossier TP créé

Étape 2 – Récupérer les données

Les données viennent du portail Hub'Eau : https://hubeau.eaufrance.fr/

1. Ouvre le lien suivant dans ton navigateur (il demande 200 mesures de pH dans la Gartempe) :
   https://hubeau.eaufrance.fr/api/v2/qualite_rivieres/analyse_pc.csv?libelle_cours_eau=Gartempe&libelle_parametre=pH&size=200
2. Un fichier CSV se télécharge. Retrouve-le dans le dossier « Téléchargements ».
3. Déplace-le dans ton dossier **TP**.
4. Renomme-le `mesures_ph_gartempe.csv`.

Attention

Les données peuvent venir de **plusieurs stations** (plusieurs endroits de la rivière) et de **plusieurs dates**. Une mesure n'a de sens que si l'on connaît la station et la date.

☐ Fichier CSV enregistré dans TP et renommé

Étape 3 – Ouvrir le fichier dans Calc

1. Ouvre **LibreOffice Calc**.
2. Clique sur **Fichier** > **Ouvrir** et choisis ton fichier CSV.
3. Dans la fenêtre d'importation, regarde le **séparateur** : virgule ou point-virgule. Vérifie que les données apparaissent bien **dans des colonnes séparées** et que les accents sont lisibles.
4. Valide.

Parcours les titres des colonnes. Repère celles qui contiennent les informations demandées (si les noms sont différents, devine grâce au contenu des cellules).

Repérage des colonnes

Information recherchée	Nom de la colonne	Lettre
Date du prélèvement		
Résultat (valeur du pH)		
Paramètre mesuré		
Station de mesure		

Contrôle : clique sur une cellule de résultat. Si la valeur est alignée **à droite**, Calc la reconnaît comme un nombre. Si elle est alignée à gauche, c'est du texte : demande de l'aide, il faut revoir l'importation (séparateur décimal).

Étape 4 – Organiser le classeur

1. Enregistre le classeur au format **.ods** sous le nom `analyse_ph_gartempe.ods`, dans le dossier TP.
2. Renomme la première feuille **Donnees brutes** (clic droit sur l'onglet > Renommer). **Ne modifie plus cette feuille** : elle garde les données d'origine.
3. Ajoute trois feuilles : **Ma station**, **Analyse** et **Graphiques**.

Choisir une seule station

Pour comparer des mesures qui ont du sens, on étudie **une seule station**.

Station à étudier (indiquée par le professeur ou choisie par le binôme) : .....

1. Dans **Donnees brutes**, clique dans le tableau puis **Données** > **Filtre automatique**.
2. Sur la colonne de la station, ouvre la petite flèche et ne coche que ta station.
3. Copie la colonne **date** (uniquement les lignes visibles) et colle-la dans la feuille **Ma station**, colonne **A**.
4. Copie la colonne **résultat** et colle-la dans **Ma station**, colonne **B**.
5. Écris les titres en ligne 1 : **Date** en A1 et **pH** en B1.

6. Trie les données par date croissante : sélectionne A1 :B… puis **Données** > **Trier**, trier selon la colonne A, ordre croissant.
7. Note le nombre de lignes de données : la dernière mesure est en ligne .....

Astuce

Si ta station compte peu de mesures, choisis-en une autre avec ton professeur. En dessous d'une vingtaine de mesures, les graphiques sont peu lisibles.

☐ Feuilles correctement nommées ☐ Données de la station dans « Ma station »

Étape 5 – Calculer des indicateurs

Dans la feuille **Analyse**, crée un tableau avec deux colonnes : **Indicateur** et **Résultat**. Saisis les formules ci-dessous dans la colonne Résultat.

Dans les formules, remplace **50** par le numéro de **ta dernière ligne** (relevée à l'étape 4).

Indicateur	**Formule à saisir**	**Ce qu'elle fait**
Nombre de mesures	`=NB($'Ma station'.B2:B50)`	compte les cellules contenant un nombre
Moyenne	`=MOYENNE($'Ma station'.B2:B50)`	additionne toutes les mesures puis divise par leur nombre
Médiane	`=MEDIANE($'Ma station'.B2:B50)`	valeur du milieu quand on range les mesures dans l'ordre
Valeur minimale	`=MIN($'Ma station'.B2:B50)`	plus petite valeur
Valeur maximale	`=MAX($'Ma station'.B2:B50)`	plus grande valeur
Étendue	`=B...-B...`	écart entre les deux extrêmes (maximum − minimum), à compléter avec les bonnes cellules

Attention

Si la formule affiche une erreur : vérifie les apostrophes autour de *Ma station*, le point entre le nom de la feuille et la plage, et que tu as bien adapté la dernière ligne. Selon la configuration de Calc, les noms de fonctions peuvent être en français (comme ci-dessus) ou en anglais (COUNT, AVERAGE, MEDIAN).

Résultats

Indicateur	**Résultat**
Nombre de mesures	
Moyenne	
Médiane	
Valeur minimale	
Valeur maximale	
Étendue	

Questions

1. Combien de mesures contient ta série ?

   .....

2. Quelle est la valeur moyenne du pH ? Cette eau est-elle plutôt acide, neutre ou basique ?

   .....

   .....

3. Quelles sont les valeurs minimale et maximale ?

   .....

4. La moyenne et la médiane sont-elles proches ? Que cela t'indique-t-il ?

   .....

   .....

5. L'étendue est-elle faible ou grande ? Que dit-elle sur les variations du pH ?

   .....

   .....

Étape 6 – Représenter l'évolution du pH dans le temps

1. Dans la feuille **Ma station**, sélectionne les colonnes **A** et **B** (date et pH).
2. Vérifie que les dates sont reconnues comme des dates (alignées à droite).
3. Clique sur **Insertion** > **Diagramme**.
4. Choisis le type **XY (dispersion)**, puis un graphique avec **points seuls**.
5. Vérifie que la **date est en abscisse** (axe horizontal) et le **pH en ordonnée** (axe vertical).
6. Titre : **Évolution du pH dans la Gartempe**. Nomme les axes : **Date du prélèvement** et **pH**.
7. Termine, puis coupe-colle le graphique dans la feuille **Graphiques**.

Questions d'interprétation

1. Le pH est-il plutôt stable ou varie-t-il beaucoup au cours de la période ?

   .....

   .....

2. Y a-t-il des dates où le pH est particulièrement haut ou bas ? Donne la date et la valeur.

   .....

   .....

3. Vois-tu une tendance générale (hausse, baisse) ?

   .....

. . . . . .

4. Pourquoi faut-il connaître la station avant de comparer deux mesures ?

. . . . . .

. . . . . .

☐ Graphique avec titre et axes nommés, placé dans « Graphiques »

Étape 7 – Étudier la répartition des valeurs

On range les mesures dans **cinq classes**, puis on compte combien de mesures tombent dans chacune.

Dans la feuille **Analyse**, crée un tableau **Classe de pH** / **Effectif** et saisis les formules (remplace toujours 50 par ta dernière ligne). Les critères s'écrivent avec une **virgule décimale** si ton Calc est en français ; si cela ne marche pas, essaie avec un point.

Classe de pH	**Formule à saisir**
pH $<$ 6,5	`=NB.SI($'Ma station'.B2:B50;"<6,5")`
6,5 $\leq$ pH $<$ 7	`=NB.SI.ENS($'Ma station'.B2:B50;">=6,5";$'Ma station'.B2:B50;"<7")`
7 $\leq$ pH $<$ 7,5	`=NB.SI.ENS($'Ma station'.B2:B50;">=7";$'Ma station'.B2:B50;"<7,5")`
7,5 $\leq$ pH $<$ 8	`=NB.SI.ENS($'Ma station'.B2:B50;">=7,5";$'Ma station'.B2:B50;"<8")`
pH $\geq$ 8	`=NB.SI($'Ma station'.B2:B50;">=8")`

Ajoute une ligne **Total** avec la fonction `=SOMME(...)`.

Contrôle : le total doit être égal au **nombre de mesures** de l'étape 5. Sinon, cherche l'erreur (borne mal écrite, mauvaise plage).

Tableau des effectifs

Classe de pH	**Effectif**
pH $<$ 6,5	
6,5 $\leq$ pH $<$ 7	
7 $\leq$ pH $<$ 7,5	
7,5 $\leq$ pH $<$ 8	
pH $\geq$ 8	
Total	

Créer le graphique

1. Sélectionne les classes et les effectifs.
2. **Insertion** > **Diagramme**, type **Colonne**.
3. Titre : **Répartition des mesures de pH**.
4. Place le graphique dans la feuille **Graphiques**.

Questions

1. Dans quelle classe trouve-t-on le plus de mesures ?

. . . . . .

2. Les mesures sont-elles surtout acides, proches de la neutralité ou basiques ?

. . . . . .

. . . . . .

3. Pourquoi regrouper les mesures en classes aide-t-il à lire une grande série ?

. . . . . .

. . . . . .

☐ Tableau des effectifs et total vérifié ☐ Graphique de répartition réalisé

Étape 8 – Ajouter une droite de tendance

Sur le graphique d'évolution :

1. Double-clique sur le graphique pour entrer en mode édition.
2. Clic droit sur les points > **Insérer une courbe de tendance**.
3. Choisis **Linéaire** et valide.

La droite donne une idée **globale** de l'évolution. Elle ne prouve pas à elle seule une cause (pollution, saison, géologie...).

Questions

1. La droite est-elle croissante, décroissante ou presque horizontale ?

. . . . . .

2. Est-ce cohérent avec ce que tu observais sur les points ?

. . . . . .

. . . . . .

3. Peut-on dire, avec le seul pH, que la qualité de l'eau de la Gartempe est bonne ou mauvaise ? Explique.

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

☐ Droite de tendance ajoutée

Bilan : rédige ta conclusion

Écris un court paragraphe (6 à 8 phrases) en t'aidant du plan suivant :

— **Les données :** station étudiée, nombre de mesures, période couverte (première et dernière date).
— **Les indicateurs :** moyenne, médiane, minimum, maximum.

— **Les graphiques :** ce que montre l'évolution dans le temps, puis la répartition par classes.
— **Les limites :** ce que le pH seul ne permet pas de dire (autres paramètres, une seule station, dates de prélèvement irrégulières…).

Phrases pour t'aider : « Sur la station de …, j'ai exploité … mesures entre … et … » ; « Le pH moyen est de …, proche de la médiane qui vaut … » ; « Le graphique montre que … » ; « Cependant, cette étude ne permet pas de … ».

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

À retenir

Une série de données doit toujours être replacée dans son contexte (station, dates, unités). Le pH ne suffit pas à juger la qualité d'une rivière : il faut aussi regarder les nitrates, le phosphore, l'oxygène dissous, les êtres vivants présents, etc.

Vérification avant de terminer

☐ Le fichier CSV est dans le dossier TP
☐ Le classeur est enregistré au format .ods
☐ Les quatre feuilles existent et sont bien nommées
☐ Les formules utilisent la bonne plage de cellules
☐ Les indicateurs sont calculés
☐ Le graphique d'évolution a un titre et des axes nommés
☐ Le graphique de répartition est réalisé
☐ La droite de tendance est ajoutée
☐ Les questions et le bilan sont complétés

Pour aller plus loin (facultatif)

1. **Dispersion :** calcule l'écart-type avec `=ECARTYPE($'Ma station'.B2:B50)`. Plus il est grand, plus les mesures sont dispersées autour de la moyenne.
2. **Comparer deux stations :** refais l'étude pour une deuxième station et compare moyennes et graphiques. Que peux-tu en conclure ?
3. **Saisons :** les valeurs extrêmes tombent-elles à la même période de l'année ? Propose une explication possible, puis une façon de la vérifier.